

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Qué particularidad tiene la modulación FM de banda angosta y cómo se compara con la modulación AM?

Video:  SAM_2da_parte_clase5_teorico_comp.mp4

Enlace al cuaderno de NotebookLM: [NotebookLM](#)

Respuesta generada:

La modulación FM de banda angosta (Narrowband FM, NBFM) es un caso particular de la modulación en frecuencia (FM) que surge cuando se aplica una condición específica al parámetro de modulación, y presenta importantes similitudes con la modulación de amplitud (AM) en términos de ancho de banda.

A continuación, se detallan las particularidades de la modulación FM de banda angosta y su comparación con la modulación AM, según la información de las fuentes:

Particularidades de la Modulación FM de Banda Angosta

La modulación FM de banda angosta se define por la condición de que el parámetro β (beta) es **mucho menor que uno** ($\beta \ll 1$).

1. Condición y Parámetro β El parámetro β (índice de modulación) se define como la razón entre la desviación de frecuencia máxima (Δf) y la frecuencia del tono modulador (f_m):

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{K_f \cdot A_m}{f_m}$$

donde K_f es la constante de desviación de frecuencia y A_m es la amplitud del tono. La condición de banda angosta ($\beta \ll 1$) puede cumplirse si la constante de desviación es pequeña, o si la amplitud del tono es muy pequeña, o si la frecuencia del tono es grande (en relación con la constante de desviación).

2. Simplificación del Espectro Cuando β es pequeño, se pueden realizar aproximaciones trigonométricas (el $\cos(x) \approx 1$ y $\sin(x) \approx x$ cuando $x \rightarrow 0$) que simplifican la expresión de la señal modulada. Esta simplificación resulta en que, en la sumatoria infinita de componentes del espectro FM (dadas por las funciones de Bessel), **solo sobreviven** el término de la portadora y las dos primeras bandas laterales (términos en f_c y en $f_c \pm f_m$).

3. Ancho de Banda (BT) El ancho de banda de transmisión (BT) en FM de banda angosta se estima como **dos veces la frecuencia del tono** modulador ($BT \approx 2f_m$).

4. Componentes en Fase y Cuadratura (Análisis Fasorial) En el análisis fasorial de NBFM (cuando se modula un tono), el vector resultante (la señal modulada) tiene componentes tanto en fase (S_i) como en cuadratura (S_q). La componente en cuadratura lleva la información del mensaje.

Comparación con la Modulación AM

La modulación FM de banda angosta se asemeja a la modulación AM, especialmente cuando se compara su espectro y ancho de banda.

Característica	Modulación AM	Modulación FM de Banda Angosta (NBFM)
Ancho de Banda (BT)	Es dos veces el ancho de banda del mensaje ($2W$ o f_m para un tono).	Es el mismo que el de AM ($BT \approx 2f_m$).
Estructura Espectral	El espectro tiene la portadora centrada en f_c y bandas laterales en $f_c \pm f_m$.	El espectro también se caracteriza por tres deltas: la portadora en f_c y las bandas laterales en $f_c \pm f_m$.
Ubicación de la Información	La información del mensaje está contenida en la amplitud de la señal (la envolvente).	La información del mensaje está contenida en la fase o frecuencia , y se asocia a los cruces por cero de la señal.
Amplitud y Potencia	La amplitud de la portadora se ve afectada por el mensaje, por lo que la potencia de transmisión no es constante.	La amplitud es constante . Esto implica que la potencia de transmisión también es constante.
Robustez al Ruido	El ruido se suma directamente a la amplitud, afectando al mensaje.	Debido a su amplitud constante, el ruido que afecta la envolvente no influye significativamente en la fase o frecuencia donde reside el mensaje, ofreciendo ventajas en términos de rechazo al ruido respecto a AM.

Linealidad	Modulación lineal.	Modulación no lineal.
Análisis Fasorial	La señal resultante sólo tiene componente en fase (S_i).	La señal resultante tiene componentes tanto en fase (S_i) como en cuadratura (S_q).

Nota sobre la Amplitud Constante: La propiedad de amplitud constante de FM (incluyendo NBFM) es una ventaja clave que difiere de AM. Aunque la motivación original para FM era lograr un ancho de banda pequeño (como en NBFM), el mayor éxito y la ventaja práctica de la modulación FM reside en su capacidad para lograr **relaciones señal/ruido más altas** a expensas de un mayor ancho de banda (esto último se refiere a FM de banda ancha, no NBFM).

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	4	En general está bien pero hay partes en las que da resultados que aplican para el caso particular en que el mensaje a transmitir es un tono; pero no hace referencia a ello, dando a entender que esos resultados son para un caso general.
Relevancia	5	Primero se expone en particularidades de la modulación FM de banda angosta y luego hace una tabla comparando características entre esta y la modulación AM.
Compleitud	5	Aborda todo lo visto en el video.
Uso del contexto	4	Pues, utiliza casi todo lo visto en la clase, pero en esta no se profundiza demasiado en la modulación AM para extraer sus características y compararla con la modulación NBFM.
Puntuación general	4	

Evaluación cualitativa: En general estuvo muy bien la respuesta a la pregunta dado que contestó exactamente lo que se pidió, también lo hizo en el orden pedido y de una forma muy organizada y estructurada, realizando una tabla sin que se le haya especificado hacerla y abordando todo lo visto en el video.